

RAPPORT DE PROJET DE MASTER

R.A.I.D.

RAM Artificial Inspection Dump

30 mars 2026

HENRY Amand — ROUSÉE Tom — SICOT Théo

Supervisé par :

GIGUET Emmanuel — BENOIT Tristan

Résumé :

Le projet R.A.I.D. (RAM Artificial Inspection Dump) a pour objectif de développer un outil d'inspection de la mémoire RAM d'un système informatique.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Présentation du projet R.A.I.D.	3
1.2	Enjeux de l'inspection automatisée de la mémoire vive	3
1.3	Objectifs et problématique : Identification de segments par Deep Learning . . .	3
2	État de l'art et Contexte Technique	4
2.1	Architecture et gestion de la mémoire vive (RAM)	4
2.2	Le modèle Transformer : Au-delà du NLP	4
2.2.1	Fondements de l'architecture Encodeur	4
2.2.2	Mécanismes d'attention et encodage positionnel	4
2.3	Classification de flux binaire : Défis et approches existantes	4
3	Constitution du Jeu de Données (Dataset)	5
3.1	Stratégie de "Scraping" multi-sources (PDF, Images, Wiki)	5
3.2	Génération synthétique de dumps mémoire	5
3.2.1	Simulation de la mise en page mémoire (Memory Layout)	5
3.2.2	Modélisation du bruit et de la fragmentation des données	5
3.3	Labellisation et taxonomie des types de données	5
3.4	Pipeline de prétraitement : De l'octet brut au tenseur	5
4	Architecture du Modèle et Entraînement	6
4.1	Conception du BytesTransformerClassifier	6
4.1.1	Embedding des 256 valeurs d'octets	6
4.1.2	Intégration du jeton [CLS] pour la classification globale	6
4.2	Stratégie d'entraînement par fenêtrage (Chunking)	6
4.3	Optimisation des hyperparamètres (AdamW, Dropout, LR)	6

	2
5 Évaluation et Outils d'Analyse	7
5.1 Méthodologie de validation : Vote pondéré par confiance	7
5.2 Analyse des performances par type de données	7
5.3 Développement de RaidVisualizer : Interprétation visuelle	7
6 Résultats et Discussion	8
6.1 Analyse de l'exactitude (Brute vs Agrégée)	8
6.2 Étude des cas d'erreurs et limites du modèle	8
6.3 Perspectives : Vers une détection de malwares en mémoire	8
7 Répartition des tâches	9
Bibliographie	10

Chapitre 1

Introduction

1.1 PRÉSENTATION DU PROJET R.A.I.D.

1.2 ENJEUX DE L'INSPECTION AUTOMATISÉE DE LA MÉMOIRE VIVE

1.3 OBJECTIFS ET PROBLÉMATIQUE : IDENTIFICATION DE SEG- MENTS PAR DEEP LEARNING

Chapitre 2

État de l'art et Contexte Technique

2.1 ARCHITECTURE ET GESTION DE LA MÉMOIRE VIVE (RAM)

2.2 LE MODÈLE TRANSFORMER : AU-DELÀ DU NLP

«Attention is All you Need» [1]

2.2.1 Fondements de l'architecture Encodeur

2.2.2 Mécanismes d'attention et encodage positionnel

2.3 CLASSIFICATION DE FLUX BINAIRE : DÉFIS ET APPROCHES EXISTANTES

Chapitre 3

Constitution du Jeu de Données (Dataset)

3.1 STRATÉGIE DE "SCRAPING" MULTI-SOURCES (PDF, IMAGES, WIKI)

3.2 GÉNÉRATION SYNTHÉTIQUE DE DUMPS MÉMOIRE

3.2.1 Simulation de la mise en page mémoire (Memory Layout)

3.2.2 Modélisation du bruit et de la fragmentation des données

3.3 LABELLISATION ET TAXONOMIE DES TYPES DE DONNÉES

3.4 PIPELINE DE PRÉTRAITEMENT : DE L'OCTET BRUT AU TENSEUR

Chapitre 4

Architecture du Modèle et Entraînement

4.1 CONCEPTION DU BYTESTRANSFORMERCLASSIFIER

4.1.1 Embedding des 256 valeurs d'octets

4.1.2 Intégration du jeton [CLS] pour la classification globale

4.2 STRATÉGIE D'ENTRAÎNEMENT PAR FENÊTRAGE (CHUNKING)

4.3 OPTIMISATION DES HYPERPARAMÈTRES (ADAMW, DROPOUT, LR)

Chapitre 5

Évaluation et Outils d'Analyse

5.1 MÉTHODOLOGIE DE VALIDATION : VOTE PONDÉRÉ PAR CONFIANCE

5.2 ANALYSE DES PERFORMANCES PAR TYPE DE DONNÉES

5.3 DÉVELOPPEMENT DE RAIDVISUALIZER : INTERPRÉTATION VISUELLE

Chapitre 6

Résultats et Discussion

6.1 ANALYSE DE L'EXACTITUDE (BRUTE VS AGRÉGÉE)

6.2 ÉTUDE DES CAS D'ERREURS ET LIMITES DU MODÈLE

6.3 PERSPECTIVES : VERS UNE DÉTECTION DE MALWARES EN MÉMOIRE

Chapitre 7

Répartition des tâches

Bibliographie

- [1] Ashish VASWANI et al. « Attention is All you Need ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*. 2017, p. 5998-6008. URL : <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.